

Exercice 1:

Montrons que :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = f'(x_0)$$

On a :

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{2h} + \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{2h}, h \neq 0 \\ &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{2h} + \frac{f(x_0-h) - f(x_0)}{-2h} \end{aligned}$$

Puisque f est dérivable en x_0 ,
alors :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} &= f'(x_0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0-h) - f(x_0)}{-h} \end{aligned}$$

donc :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0-h) - f(x_0)}{-h} \\ &= \frac{1}{2} f'(x_0) + \frac{1}{2} f'(x_0) = f'(x_0) \end{aligned}$$

La réciproque est clairement fautive. Il suffit de prendre $f(x) = |x|$; $x_0 = 0$; cette fonction n'est pas dérivable en 0 mais

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - |-h|}{2h} = 0$$

Exercice 2.

I) 1°) si $x > 1$, alors $\ln x > 0$, donc f est bien définie; et dérivable sur $]1; +\infty[$ (comme composée de deux fonctions dérivable sur $]1; +\infty[$) et on a :

$$\forall x \in]1; +\infty[: f'(x) = (\ln(\ln x))' = \frac{1}{x \ln x}$$

2°) On a $x \mapsto x^2 \sin(\frac{1}{x})$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme produit et composition de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^*$. Il reste à montrer la dérivabilité de g en 0.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(\frac{1}{x})$$

Comme $|x^2 \sin(\frac{1}{x})| \leq x^2$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$; alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = 0 = g'(0)$$

ce qui montre que g est dérivable en 0.

On en déduit que g est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$h(x) = \begin{cases} e^{1/x} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \ln x - x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On a h est bien définie sur $\mathbb{R}$.

D'autre part :

$x \mapsto e^{1/x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$

(Comme composée de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^*$)
en particulier sur $] -\infty, 0[$

- $x \mapsto x \ln x - x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (Comme somme et produit de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$).

- Il reste à montrer la dérivabilité de h en 0.

On a:

$$\begin{aligned} * \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x - x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x - 1 = -\infty. \end{aligned}$$

donc h n'est pas dérivable en 0 à droite:

$$\begin{aligned} * \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} e^{1/x} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t = 0 \quad (t = 1/x) \end{aligned}$$

donc h est dérivable à gauche en 0; d'où h n'est pas dérivable en 0.

Finalement; h est dérivable seulement sur $\mathbb{R}^*$.

II) Montrons par récurrence que:

$$1) \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}: \sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Pour $n=1$, on a $(\sin x)'$

$$= \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

On suppose la formule vraie au rang n ; et montrons que

$$\sin^{(n+1)}(x) = \sin\left(x + (n+1)\frac{\pi}{2}\right).$$

On a:

$$\begin{aligned} \sin^{(n+1)}(x) &= \left(\sin^{(n)}(x)\right)' \\ &= \left(\sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)\right)' \\ &= \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin\left(x + n\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin\left(x + (n+1)\frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

d'où

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}: \sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$,
2) De la même manière, on peut montrer que:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}: \cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

Exercice 3. soit:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ e^{bx} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

où $a, b \in \mathbb{R}$.

$$1^\circ \text{ Calculer } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{0}{0} \text{ F.I.}$$

alors, en appliquant la règle de l'Hôpital; on obtient:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{2x} = 0.$$

Pour $x \neq 0$, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

* On étudie la dérivabilité de f en 0.

D'abord, on va étudier la continuité de f en 0.

• Si $a \neq 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{0^-} \frac{\sin ax}{x} = a$$

• Si $a = 0$, alors :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = a \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{bx} - x = 1 \end{cases}$$

f est continue en 0 ssi $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 1$

$$\Leftrightarrow a = 1$$

Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f en 0.

f doit être continue sur $\mathbb{R}$, donc $a = 1$ (sinon f n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$)

• Si $x < 0$, alors $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$\text{donc } f'(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

$\xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$
(d'après la question 1^{re}).

• Si $x > 0$, alors $f(x) = e^{bx} - x$

$$\text{donc } f'(x) = be^{bx} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} b - 1$$

Comme f est dérivable en 0;

alors $b - 1 = 0$, i.e., $b = 1$

Finalement; pour que f soit dérivable sur $\mathbb{R}$; il faut et il suffit que $a = b = 1$

Ex 4:

$$\text{Soit } f(x) = \frac{\sin x + \cos(x)}{1 + \cos^2(x)}$$

1^{re} La fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$ car $\forall x \in \mathbb{R} : 1 + \cos^2(x) \neq 0$ donc, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}; x + 2\pi \in \mathbb{R}$$

et

$$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(x + 2\pi) + \cos(x + 2\pi)}{1 + \cos^2(x + 2\pi)}$$

$$= \frac{\sin x + \cos x}{1 + \cos^2(x)} = f(x)$$

d'où f est 2π -périodique sur $\mathbb{R}$

2^{de} On a f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et quotient de fonctions continues et dérivable sur $\mathbb{R}$ en particulier :

* f est continue sur $[a, a + 2\pi]$

* " " dérivable sur $]a, a + 2\pi[$

D'autre part, on a :

$$f(a) = f(a + 2\pi) \text{ (d'après 1^{re})}$$

D'où, d'après le th. de Rolle

$$\exists c \in]a, a + 2\pi[\mid f'(c) = 0.$$

Ex 5:

$$\text{Soit } f(x) = e^{1/x}, x \in \mathbb{R}^*$$

1^{re} La fonction f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ (comme

Composition de deux fonctions continues et dérivables sur $\mathbb{R}^+$ en particulier:

* f est continue sur $[x, x+1]$ pour chaque $x > 0$

* f est dérivable sur $]x, x+1[$.

Donc, d'après le T.A.F.

$$\exists c \in]x, x+1[: f(x+1) - f(x) = (x+1-x)f'(c)$$

$$\text{Or } \forall x \in \mathbb{R}^+: f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}$$

alors:

$$\exists c \in]x, x+1[: f(x+1) - f(x) = \frac{-e^{1/c}}{c^2}$$

c.à.d.:

$$\exists c \in]x, x+1[: f(x) - f(x+1) = \bar{c}^{-2} e^{-1/\bar{c}}$$

$$2^{\circ} \text{ Montrons que } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (e^{1/x} - e^{1/(x+1)}) = 1$$

D'après 1 $^{\circ}$: $\exists c \in]x, x+1[:$

$$f(x) - f(x+1) = \bar{c}^{-2} e^{1/\bar{c}}$$

$$\text{i.e.: } e^{1/x} - e^{1/(x+1)} = \bar{c}^{-2} e^{1/\bar{c}}$$

puisque $x < c < x+1$

$$\text{alors } \frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}; x > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2} < \frac{1}{c^2} < \frac{1}{x^2} \\ e^{\frac{1}{1+x}} < e^{1/c} < e^{1/x} \end{cases}$$

$$\text{d'où } \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{1+x}} < \frac{x^2}{c^2} e^{1/c} < e^{\frac{1}{x}}$$

$$\text{c.à.d. } \frac{1}{(1+x)^2} e^{\frac{1}{1+x}} < x^2 (f(x) - f(x+1)) < e^{\frac{1}{x}}$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(1+x)^2} = 1;$$

alors:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (f(x) - f(x+1)) = 1$$

d'où le résultat.

Ex 6:

1 $^{\circ}$ On a la fonction $g := \ln(f)$ est bien définie car $f > 0$ sur $[a, b]$.

D'autre part, on a:

* g est continue sur $[a, b]$

(Comme composée de deux fcts continues sur $[a, b]$)

* g est dérivable sur $]a, b[$

(Comme composition de 2 fcts dérivable sur $]a, b[$);

Donc d'après le T.A.F.

$$\exists c \in]a, b[: g(b) - g(a) = (b-a)g'(c)$$

$$\text{Puisque } g(x) = \ln(f(x)); x \in [a, b];$$

alors:

$$\ln(f(b)) - \ln(f(a)) = (b-a) \frac{f'(c)}{f(c)}$$

$$\text{donc: } \frac{f(b)}{f(a)} = \exp\left((b-a) \frac{f'(c)}{f(c)}\right).$$

2 $^{\circ}$ Puisque g est continue sur $[0, a]$ et dérivable sur $]0, a[$, alors, d'après le T.A.F.;

$\exists b \in]0, a[$ tel que:

$$g(a) = a g'(b).$$

Ainsi:

$$\frac{g(a) + ag'(a)}{3a} = \frac{2ag'(b) + ag'(a)}{3a}$$

$$= \frac{2}{3} g'(b) + \frac{1}{3} g'(a)$$

$$:= \alpha$$

On a:

$$\begin{cases} g'(b) - \alpha = \frac{1}{3} (g'(b) - g'(a)) \\ g'(a) - \alpha = \frac{2}{3} (g'(a) - g'(b)) \end{cases}$$

donc:

$$(g'(b) - \alpha)(g'(a) - \alpha) = -\frac{2}{9} (g'(b) - g'(a))^2 \quad (*)$$

Posons $h(x) = g'(x) - \alpha$
où $x \in [0, a]$.

La fonction h est continue sur $[0, a]$ car $g \in C^1([0, a])$ en particulier sur $[b, a]$ et

puisque $h(a)h(b) \leq 0$ (d'après $(*)$), alors d'après

le T. V. I. $\exists c \in [b, a] \mid h(c) = 0$

i.e: $\exists c \in [b, a] \mid g'(c) = \alpha$

$$\Rightarrow \exists c \in [0, a] \mid g'(c) = \frac{2g(a) + ag'(a)}{3a}$$

Ex 7:

1^{er} Supposons qu'il existe $\alpha \in]a, b[$ tel que $g(\alpha) = g(b)$. Puisque g est continue sur $[\alpha, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, (car g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur

$]a, b[$), alors d'après le théorème de Rolle $\exists c \in]\alpha, b[: g'(c) = 0$

ce qui est absurde car

$$\forall x \in]a, b[: g'(x) \neq 0$$

donc: $\forall x \in [a, b[: g(x) \neq g(b)$

2^{er} On a:

$$h(b) - h(t) = f(b) - pg(t) - f(t) + pg(t)$$

$$= f(b) - g(b) \times \frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)} - f(t) + g(t) \times \frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)}$$

$$= f(b) - f(t) + \frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)} \times (g(t) - g(b))$$

$$= f(b) - f(t) + f(t) - f(b) = 0$$

donc $h(b) = h(t)$. Puisque h est continue sur $[t, b]$ et dérivable sur $]t, b[$ (car f et g sont continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$); alors d'après le th.

de Rolle, $\exists \zeta \in]t, b[: h'(\zeta) = 0$

c.à.d: $\exists \zeta \in]t, b[: f'(\zeta) - pg'(\zeta) = 0$

où $\zeta = c(t)$.

$$\text{d'où } \frac{f'(c(t))}{g'(c(t))} = p = \frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)}$$

3^{er} Si $t \rightarrow b^-$, alors $c(t) \rightarrow b^-$ donc

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \frac{f'(c(t))}{g'(c(t))} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$$

$$\text{d'où } \lim_{t \rightarrow b^-} \frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)} = l$$

4° - Posons $f(x) = \cos x - e^x$ et

$g(x) = (x+1)e^x$, nous sommes exactement dans les conditions du résultat précédent avec

$a = -1$ et $b = 0$. Puisque

$$\begin{cases} f'(x) = -\sin x - e^x \\ g'(x) = (x+2)e^x \\ g'(x) \neq 0, \forall x \in [-1, 0] \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x - e^x}{(x+2)e^x} = -\frac{1}{2}$$

alors :

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{f(t)}{g(t) - 1}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\cos t - e^t}{(t+1)e^t - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{donc : } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x - e^x}{(x+1)e^x - 1} = -\frac{1}{2}$$



Fin